CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Diplomado en Inteligencia Artificial



Especialización en Alta Gerencia

Clase 01 · Introducción a la Inteligencia Artificial

Miércoles 29 de julio de 2026 · 6:30 – 9:30 p. m. · Virtual

Alexey David Velásquez Betancourt

MSc. Ingeniería · MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

El diplomado en números

16	3 h	48 h	96 h
encuentros	**por encuentro**	**de clase**	**por su cuenta**
uno por semana	6:30 – 9:30 p. m.	acompañamiento docente	≈ 6 h por semana

Días	Todos los miércoles	Modalidad	100 % virtual
Inicio	Miércoles 29 de julio de 2026	Cierre	Miércoles 11 de noviembre de 2026

144 horas totales certificadas

REGLAS DEL JUEGO

Cómo se califica



Proyecto final
50 %

Un documento escrito —una propuesta de IA para su empresa— que se sustenta y queda publicado en la biblioteca virtual de la UNAC.

Talleres en clase
25 %

Los ejercicios prácticos que hacemos aquí mismo, sesión por sesión. Se entregan el mismo día.

Participación
15 %

Preguntar, opinar, traer casos de su empresa. Aquí se premia el que se moja.

Asistencia
10 %

Es virtual y es en la noche. Se nota quién está y quién no.

MI COMPROMISO CON USTEDES

No vengo a volverlos programadores.

Vengo a volverlos gerentes que saben mandar sobre la IA.

SEAMOS HONESTOS CON EL ALCANCE

Qué NO es y qué SÍ es este diplomado

LO QUE NO VAMOS A HACER

— Programar modelos desde cero

— Matemáticas y redes neuronales

— Entrenar nuestra propia IA

Eso es nivel de maestría y doctorado.
No es lo que ustedes necesitan.

LO QUE SÍ VAMOS A HACER

- Usar bien las herramientas que ya existen
- Saber cuándo sirve la IA y cuándo no
- Aplicarla a su empresa, desde mañana

Eso es exactamente el alcance de un diplomado
—y es lo que de verdad mueve la aguja.

ANTES DE PRESENTARNOS

7:08 · 14 min

Empecemos con un juego

Una sola de las imágenes es real. Las demás las hizo una máquina.

whichoneisreal.com/real-or-ai

1 Yo comparto pantalla

Ustedes solo miran y deciden.

2 Voten por el chat

Escriban 1, 2, 3 o 4. Sin pensarlo mucho.

3 Vemos la respuesta

La página explica qué delató a la IA.

Si ya no distinguimos una foto, ¿en qué más nos está costando distinguir?

SU TURNO · 2 MINUTOS CADA UNO

7:22 · 38 min

Ahora quiero saber quiénes son ustedes

1. ¿Cómo te llamas y qué estudiaste?
2. ¿Dónde trabajas y qué haces exactamente allí?
3. ¿Qué esperas llevarte de este diplomado?
4. ¿Ya has usado alguna IA? ¿Cuál y para qué?

Esto no es romper el hielo. Las respuestas 2 y 4 son el primer insumo de su proyecto de grado.



Pausa

10 minutos · Volvemos 8:10 p. m.

8:10 · 10 min

El mapa del diplomado

16 encuentros · 4 momentos · un proyecto que se lleva su nombre

01
Fundamentos

Entender qué es la IA, cómo funciona y qué puede y no puede hacer.

Sesiones 1–3

02
Cómo piensa la máquina

Modelos, datos, prompts y los límites reales de la tecnología.

Sesiones 4–6

03
Aplicaciones y talleres

Manos en el teclado. Herramientas aplicadas a su día a día.

Sesiones 7–12

04
Proyecto de grado

Una propuesta de IA para su propia empresa. Documento y sustentación.

Sesiones 13–16

EL ENTREGABLE FINAL

Su proyecto no es un trabajo de clase

Es una propuesta real de mejora con IA para la empresa donde usted trabaja hoy.

Identificar

Un problema real y costoso de su organización.

›

Diseñar

Una solución concreta apoyada en IA.

›

Sustentar

Viabilidad, riesgos y retorno esperado.

›

Publicar

Documento final en la biblioteca virtual UNAC.

Queda con su nombre, en el repositorio de la Universidad, para siempre.

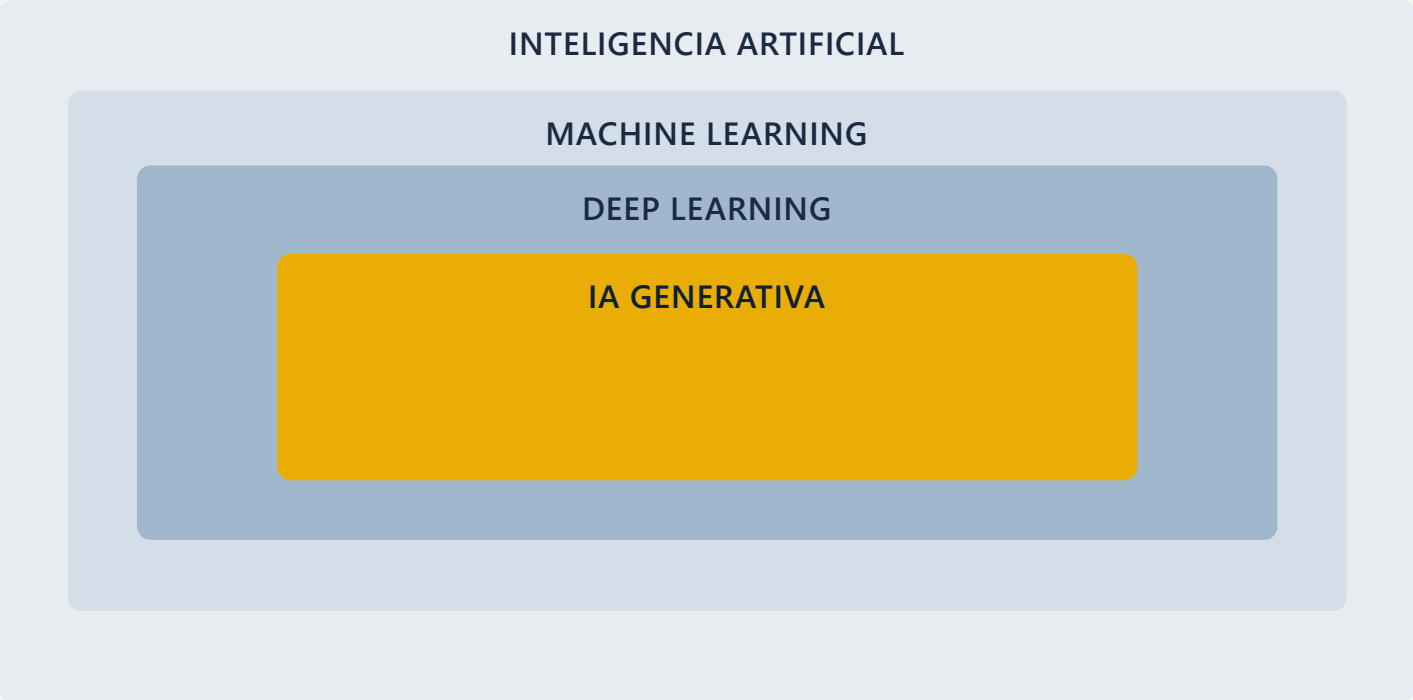
BLOQUE 1 · FUNDAMENTOS

Qué es —y qué no es— la inteligencia artificial

ORDENEMOS EL VOCABULARIO

Todo cabe dentro de todo

No son sinónimos. Son capas, una dentro de la otra.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cualquier máquina que imita una capacidad humana

MACHINE LEARNING

Aprende de los datos, no de reglas escritas a mano

DEEP LEARNING

Redes neuronales de muchas capas

IA GENERATIVA

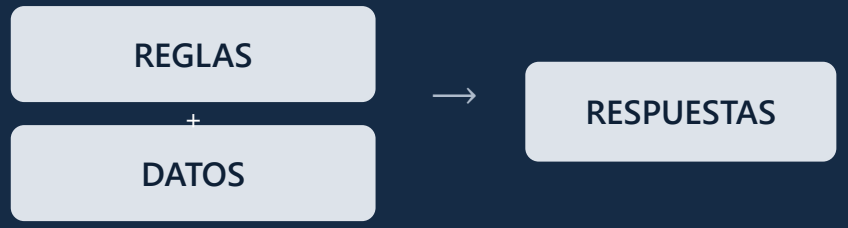
Crea texto, imagen, audio y video nuevo

ChatGPT vive en el rectángulo más pequeño. La IA es muchísimo más grande que ChatGPT.

EL CAMBIO QUE LO EXPLICA TODO

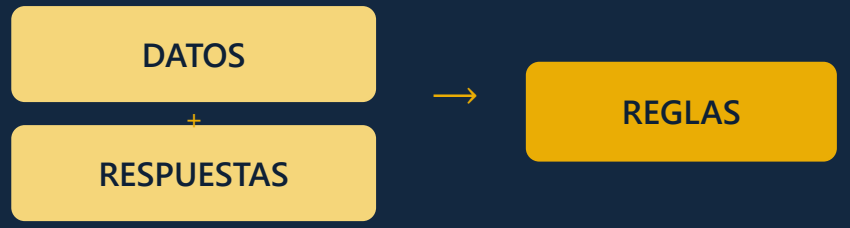
Antes le dábamos las reglas. Ahora las descubre solo.

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL



El programador escribe cada regla a mano.

MACHINE LEARNING



La máquina encuentra las reglas ella misma, mirando miles de ejemplos.

UN CASO QUE SÍ LES SUENA

¿Cómo "aprende" una máquina?

Ejemplo: predecir qué cliente se va a ir el próximo mes.

1

DATOS HISTÓRICOS

5 años de clientes: quién se quedó y quién se fue.

›

2

ENTRENAMIENTO

El modelo busca qué tenían en común los que se fueron.

›

3

PATRÓN APRENDIDO

"Bajó su consumo 40 % y llamó 3 veces a quejarse".

›

4

PREDICCIÓN

Marca hoy a los 200 clientes en riesgo. Usted actúa antes.

Nunca le dijimos qué buscar. Solo le mostramos el pasado y él encontró el patrón.

70 AÑOS EN UN MINUTO

Por qué justo ahora



La tecnología llevaba décadas cocinándose. Lo que cambió en 2022 no fue la IA: fue que cualquiera pudo usarla sin saber programar.

ANTES DE SEGUIR

Tres mitos que hay que enterrar esta noche

"La IA piensa"

No piensa. Calcula probabilidades. No entiende lo que dice: acierta qué es lo más plausible que sigue.

"La IA es objetiva"

Aprende de datos hechos por humanos. Hereda nuestros sesgos —y los aplica a gran escala y muy rápido.

"La IA me reemplaza"

Reemplaza tareas, no cargos. Lo que sí pasa: lo reemplaza alguien de su nivel que sí la usa.

BLOQUE 2 · POR DENTRO

Cómo funciona realmente un modelo de lenguaje

ACTIVIDAD · RESPONDAN POR EL CHAT

Completen la frase

El gerente entró a la sala de _____

Feliz cumpleaños a _____

Todos pensaron lo mismo. Eso —exactamente eso— es lo único que hace un modelo de lenguaje.

EL RIESGO QUE SÍ IMPORTA

No es una base de datos. Es un motor de plausibilidad.

LO QUE USTED CREE QUE HACE

"Busca la respuesta correcta en algún lugar y me la trae."

LO QUE REALMENTE HACE

"Construyo la respuesta que más suena a correcta."

Por eso alucina: le importa sonar bien, no tener razón.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Vamos a hacer que se equivoque

Pídanle una cifra muy específica

"¿Cuánto facturó exactamente esta empresa pequeña en 2024?"

Pídanle una fuente

"Cítame el artículo académico que respalda eso."

Pídanle algo del futuro

"¿Qué pasó la semana pasada en el mercado?"

LA REGLA QUE SE LLEVAN DE ESTA NOCHE

Usted firma. La IA no firma nada.

9:02 · 8 min

Cuándo SÍ apoyarse en la IA

✓ **La tarea se repite**	Muchas veces al día, a la semana, al mes. Si pasa una sola vez, no hay nada que aprender.
✓ **Existe un patrón —y hay datos**	Hay historia de la cual aprender. Sin datos no hay IA que valga.
✓ **Escribir las reglas sería imposible**	Son demasiadas y cambian todo el tiempo. Ningún manual las alcanza.
✓ **Equivocarse sale barato**	El error se detecta y se corrige sin que nadie salga lastimado.
✓ **Hay volumen**	El tamaño del problema justifica lo que cuesta montar la solución.

Adaptado de Chip Huyen, Designing Machine Learning Systems (O'Reilly, 2022), cap. 1

Y ESTA ES LA MÁS IMPORTANTE

Cuándo NO usar IA

Una regla simple resuelve	Si un "si pasa esto, haga aquello" funciona, no complique nada.
Un solo error es catastrófico	Salud, seguridad, dinero de terceros. Sin un humano revisando, no.
Hay que explicar el porqué	Auditoría, jurídico, regulación. "El modelo lo dijo" no defiende a nadie.
No hay datos —o no sirven	Sin historia no hay patrón. Datos malos, decisiones malas.
Es éticamente cuestionable	Si le daría pena explicarlo en público, la respuesta ya la tiene.

Adaptado de Chip Huyen, Designing Machine Learning Systems (O'Reilly, 2022), cap. 1

Su primer prompt gerencial

Abran ChatGPT, Claude o Gemini —la versión gratuita sirve— y escriban los dos.

PROMPT A

"Hazme un correo para mi equipo."

Resultado: genérico, tibio, inservible. Lo van a tener que reescribir entero.

PROMPT B

"Actúa como director de operaciones. Escribe un correo de 120 palabras a mi equipo de 8 personas anunciando que cambiamos de proveedor. Tono firme pero tranquilizador. Cierra con una acción concreta."

Peguen su resultado en el chat. La diferencia no está en la IA: está en quien pregunta.

GUÁRDENLA

La receta de 4 partes

Sirve para el 90 % de lo que van a pedirle a una IA.

ROL

Quién quiere que sea

"Actúa como director de operaciones..."

CONTEXTO

Qué necesita saber

"...en una empresa de 80 empleados en Medellín..."

TAREA

Qué debe hacer exactamente

"...redacta un correo anunciando el cambio..."

FORMATO

Cómo lo quiere entregado

"...120 palabras, tono firme, cierra con una acción."

ÚLTIMA TAREA DE LA NOCHE

9:22 · 6 min

Conformemos los equipos de trabajo

15 personas · 4 equipos · ustedes deciden con quién

EQUIPO 1

4 personas

EQUIPO 2

4 personas

EQUIPO 3

4 personas

EQUIPO 4

3 personas

- **Mézclense** — Equipos con profesiones y sectores distintos rinden más que los que son todos iguales.
- **Piensen en el horario** — Van a tener que reunirse fuera de clase. Que les cuadre la agenda.
- **Escojan el caso después** — Hoy solo formen el equipo. La empresa sobre la que van a trabajar se decide la próxima sesión.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN · MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Diario de dolores

Traigan una lista de 5 tareas de su trabajo que sean:

Repetitivas

Las hace igual cada semana

Lentas

Le comen horas que no tiene

Aburridas

Nadie en el equipo quiere hacerlas

Costosas

Un error ahí sale caro

Esa lista es la materia prima de su proyecto de grado. No la improvisen el martes.

SI NOS QUEDA TIEMPO

Un último video

Para cerrar la noche con algo que se llevan puesto.



Esta diapositiva es la válvula de escape: si el reloj no da, se salta sin que se note.

NOS VEMOS EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

La IA no le va a quitar el puesto.
Se lo va a quitar quien sí la usa.

Gracias.

Alexey David Velásquez Betancourt · Diplomado en Inteligencia Artificial · UNAC